

Отчет по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор, НКАбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение таблицы 3.1	14
4.2	Заполнение таблицы 3.2	22
5	Выводы	23
6	Список литературы. Библиография	24

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	9
4.2	Добавление пользователя в группу	10
4.3	Вход в терминал от имени другого пользователя	10
4.4	Текущая директория для guest2	11
4.5	Текущая директория для guest	11
4.6	Информация о пользователе guest2	12
4.7	Информация о пользователе guest	12
4.8	Содержимое файла etc/group	13
4.9	Регистрация пользователя в группе	13
4.10	Изменение прав директории	14
4.11	Изменение прав директории	14
4.12	Пример заполнения таблицы 3.1	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

0. Ознакомление с заданием
1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- daemon - от имени этой группы и пользователя daemon запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- sys - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - include сохраненным в системе
- sync - позволяет выполнять команду /bin/sync
- games - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- man - позволяет добавлять страницы в директорию /var/cache/man
- lp - позволяет использовать устройства параллельных портов
- mail - позволяет записывать данные в почтовые ящики /var/mail/

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vcsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог `root` доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т.д.
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

4 Выполнение лабораторной работы

1. Пользователь guest был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя guest тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя guest2 с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю (рис. 1).

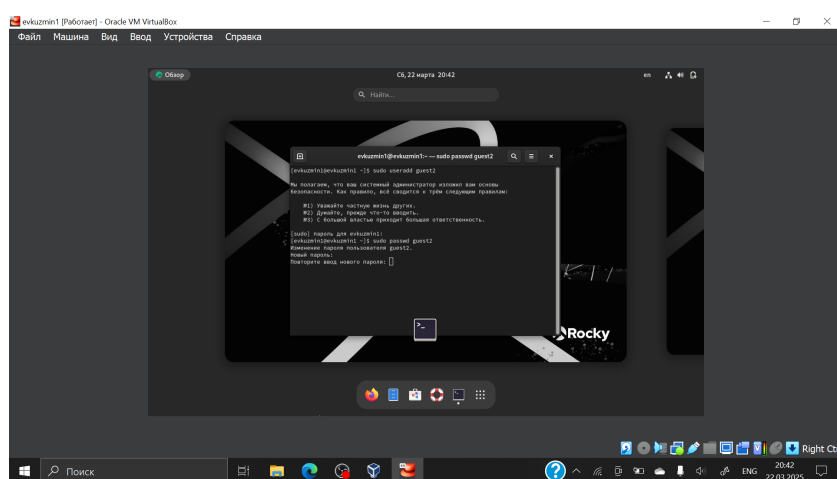


Рис. 4.1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 2).

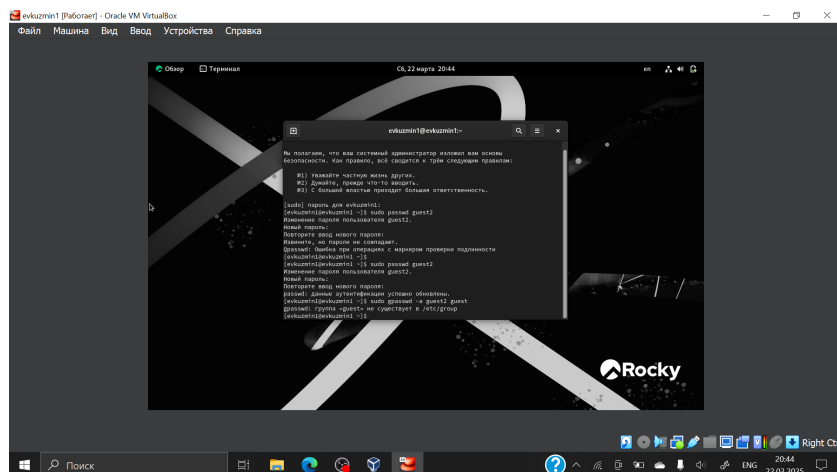


Рис. 4.2: Добавление пользователя в группу

- Захожу от имени (guest2, evkuzmin1) от имени двух разных пользователей с помощью команды `su <имя пользователя>` (рис. 3).

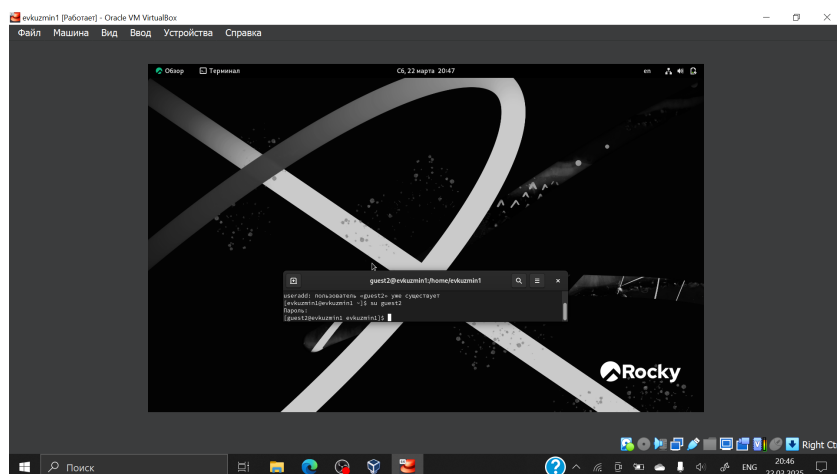


Рис. 4.3: Вход в терминал от имени другого пользователя

- Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью `pwd`.

Проверка для пользователя guest2 (рис. 4).

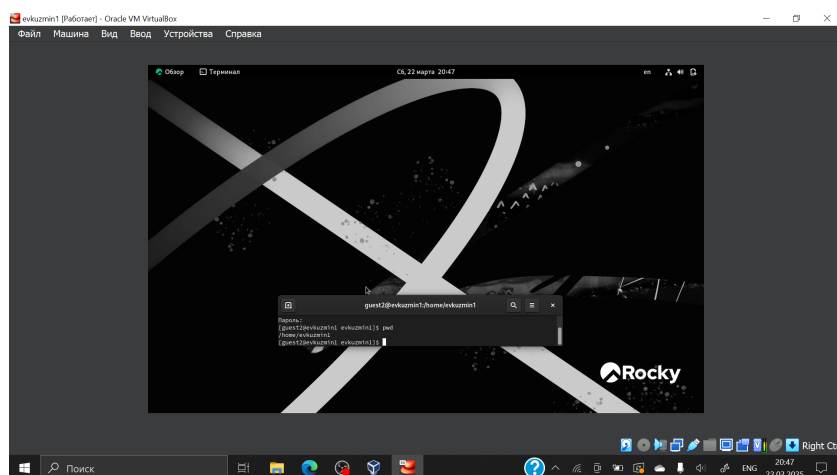


Рис. 4.4: Текущая директория для guest2

Проверка для пользователя guest (рис. 5).

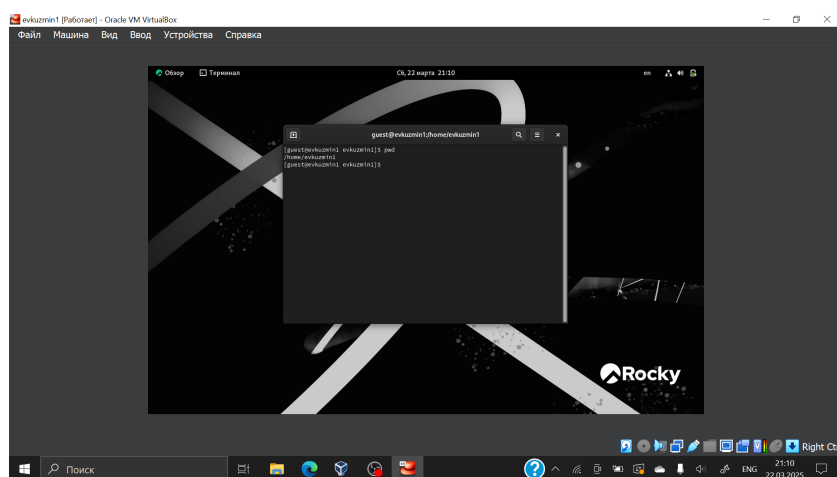


Рис. 4.5: Текущая директория для guest

Стоит отметить, что вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `evkuzmin1`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

7. Проверяю имя пользователей с помощью команды `whoami`, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь

и коды этих групп (gid), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 6).

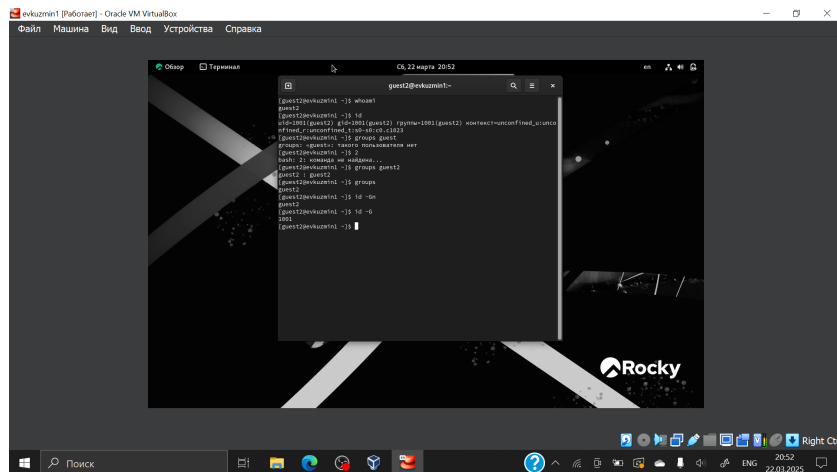


Рис. 4.6: Информация о пользователе `guest2`

Проверка для пользователя `guest` (рис. 7).

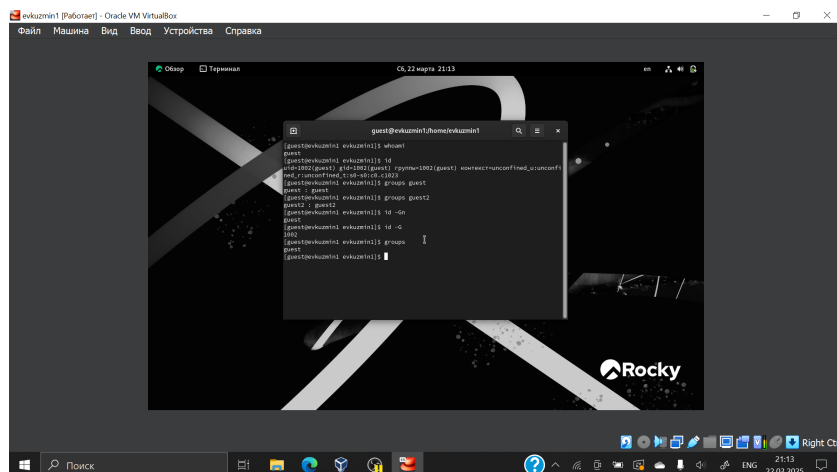


Рис. 4.7: Информация о пользователе `guest`

Смотрю, в какие группы пользователей входит `guest2`

8. Вывожу интересное меня содержимое файла etc/group (рис. 8).

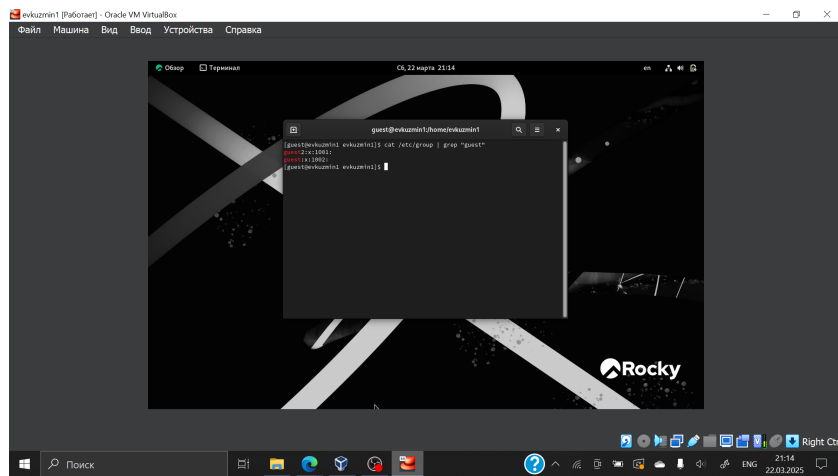


Рис. 4.8: Содержимое файла etc/group

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp (рис. 9).

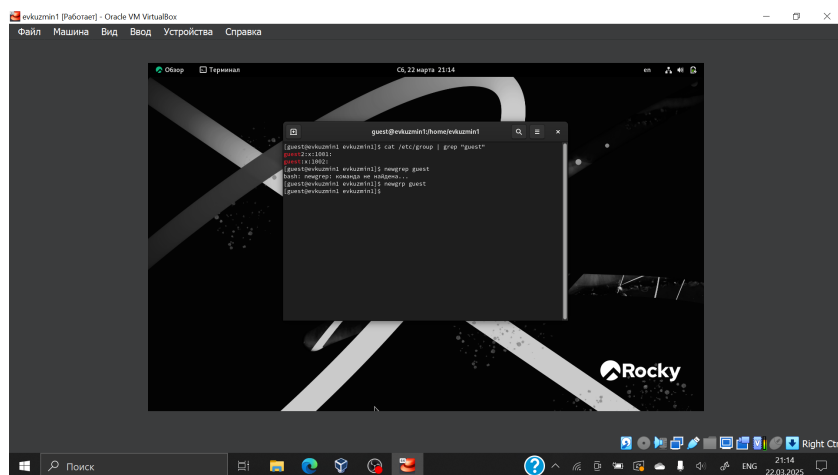


Рис. 4.9: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 10).

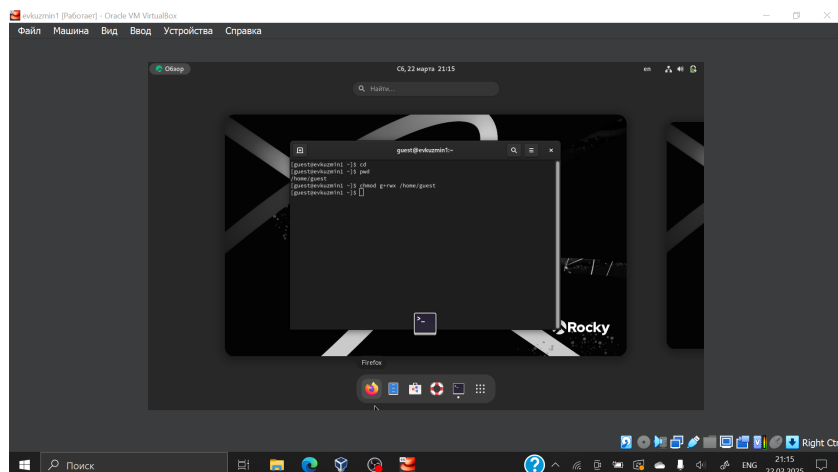


Рис. 4.10: Изменение прав директории

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 11).

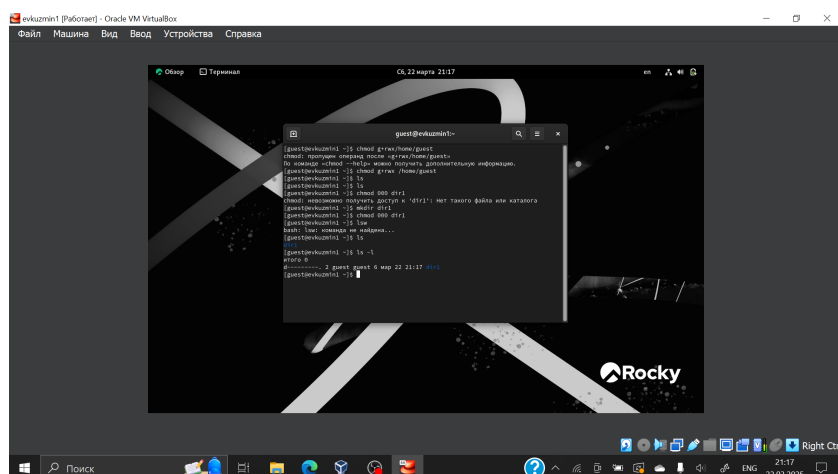


Рис. 4.11: Изменение прав директории

4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю, каким образом пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории (рис. 12).

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов фай- фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	Сме- ди- рек- то- рии	име- но- ва- ние файл	ри- бу- тов фай- ла
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								

		Права							
		См-на	Пис-бу-	Чте-ре-	Уда-рек-	Со-ди-	Про-лов	Сме-ат-	
		зда-ние	ле-ние	За-пись	Чи-тать	уда-лять	про-смот-	сме-ст-	
Права директoрии	Права файла	фай-ла	фай-ла	в файл	фай-ла	то-рии	то-рии	име-ние	ри-бу-тов фай-ла
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								

		Права							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Сме- на ди- рек- то- рии	Про- смотр фай- лов в ди- рек- то- рии	Пе- ре- име- но- вание файл	Сме- на ри- бу- тов фай-
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw---	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов фай- фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	на ди- рек- то- рии	в ди- рек- то- рии	име- но- ва- ние файл	ри- бу- тов фай- ла
d----w---	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d----wx--	----r----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x--	----r-x--	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w---	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d----wx--	----r-x--	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- на ре- ат- Сме- лов ре- ва- на в име- на ди- рек- Уда- ле- ние За- пись в Чте- ние фай- Созда- ние фай-							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r----	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								
d---r-x--	----r-x--	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(050)								
d---rw---	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(050)								
d---rwx--	----r-x--	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(050)								
d-----	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d-----x--	----rw---	-	-	+	+	-	-	-	+
(010)	(060)								
d----w---	----rw---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d----wx--	----rw---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								
d---r----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x--	----rw---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								

Права директории	Права файла	Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- бу- тов фай- ла							
		Со-	Уда-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	ри-
		зда-	ле-	пись	ние	рек-	рек-	ва-	бу-
		ние	ние	в	фай-	то-	то-	ние	тов
		фай-	фай-	файл	фай-	то-	то-	файл	фай-
		ла	ла	ла	ла	ри	ри	ла	ла
d---rw---	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rw---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w---	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d----wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r----	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
d---r-x--	----rwx--	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw---	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								

d---rwx--	----rwx--	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(070)								

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

5 Выводы

Мною были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

6 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>